



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO
GENETIC ALGORITHMS



PRÁCTICA 10
HEXAGONAL AND BLOCK CA

NOMBRE DEL ALUMNO: GARCÍA QUIROZ GUSTAVO IVAN

GRUPO: 6CV2

NOMBRE DEL PROFESOR: ROSAS TRIGUEROS JORGE LUIS

FECHA DE REALIZACIÓN DE LA PRÁCTICA: 19/11/2024

FECHA DE ENTREGA DEL REPORTE: 26/11/2024

Índice

1	Marco teórico.....	1
1.1	Autómata celular de bloque	1
1.2	Hexagonal CA.....	2
2	Material y equipo.	3
2.1.1	Hardware	3
2.1.2	Software.....	3
3	Desarrollo de la práctica.	4
3.1	Búsqueda de un oscilador en el Hexagonal CA.....	4
3.1.1	Configuración del oscilador.....	4
3.1.2	Implementación del Sand Block CA.....	5
3.1.3	Formato Margolus.....	5
3.1.4	Transiciones.....	6
3.2	Desafíos y soluciones	7
3.3	Resultados obtenidos.....	9
4	Conclusiones y recomendaciones.	10
5	Bibliografía.....	11

1 Marco teórico.

1.1 Autómata celular de bloque

Un autómata celular de bloque o fraccionado es una clase especial de autómata celular en que la rejilla de células está dividida entre bloques que no se solapan (con particiones diferentes en pasos de tiempo diferente) y la regla de transición está aplicada a un bloque entero en lugar de a una célula sola. El autómata celular de bloque es útil para simulaciones de cantidades físicas, porque es sencillo elegir reglas de transición que obedezcan restricciones físicas como reversibilidad y leyes de conservación.

Un autómata celular de bloque consta de los componentes siguientes:

- Un enrejado regular de células
- Un conjunto finito de los estados que cada célula puede estar en
- Una partición de las celdas en un teselado uniforme en el que cada mosaico de la partición tiene el mismo tamaño y forma
- Una regla para cambiar la partición después de que cada vez paso
- Una regla de transición, una función que toma como entrada una asignación de estados para las celdas en un único mosaico y produce como salida otra asignación de estados para las mismas celdas.

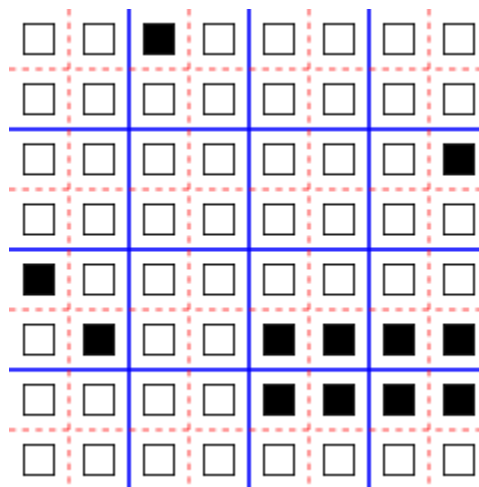


Figura 1 Autómata celular de bloque.

La vecindad de Margolus para un autómata celular de bloque bidimensional. La partición de las células se alterna entre el conjunto de bloques $2 \times 2 \times 2$ indicado por las líneas azules sólidas, y el conjunto de bloques indicado por líneas rojas discontinuas.

En cada paso de tiempo, la regla de transición se aplica simultánea y sincrónicamente a todos los mosaicos en la partición. Luego, la partición se desplaza y la misma operación se repite en el siguiente paso de tiempo, y así sucesivamente. De esta manera, como con cualquier autómatas celular, el patrón de estados celulares cambia con el tiempo para realizar algún cálculo o simulación no trivial.

1.2 Hexagonal CA

Los Autómatas Celulares Hexagonales (Hexagonal CA) representan una variante fascinante de los autómatas celulares tradicionales. En lugar de utilizar una rejilla cuadrada, estos sistemas emplean una estructura hexagonal donde cada célula tiene exactamente seis vecinos adyacentes. Esta geometría hexagonal proporciona una disposición más uniforme de las células vecinas, lo que puede ser más apropiado para modelar ciertos fenómenos naturales, ya que muchas estructuras en la naturaleza tienden a formar patrones hexagonales, como los panales de abejas o las estructuras cristalinas.

En un Hexagonal CA, las reglas de transición se definen de manera similar a los autómatas celulares convencionales, utilizando la notación "B/S", donde:

- B (Birth): especifica cuántos vecinos vivos necesita una célula muerta para nacer
- S (Survival): indica cuántos vecinos vivos necesita una célula viva para sobrevivir
- H: denota que se está utilizando una vecindad hexagonal

Esta configuración permite una rica variedad de comportamientos emergentes y patrones, incluyendo osciladores, deslizadores y estructuras estables, que pueden diferir significativamente de sus contrapartes en rejillas cuadradas.

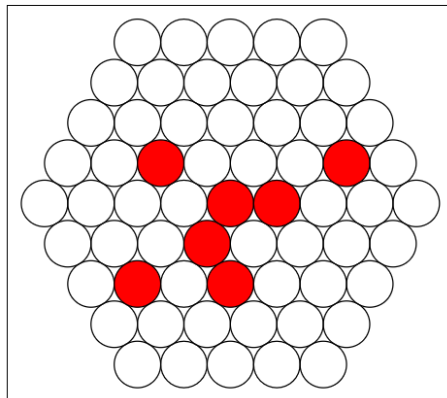


Figura 2 Diagrama mostrando la vecindad hexagonal de una célula.

2 Material y equipo.

Para esta práctica se usaron las siguientes herramientas de software y hardware necesarias para realizar la práctica.

2.1.1 Hardware

- Computadora.

2.1.2 Software

- Google colaboratory.
- Librería NumPy.
- Python 3.

3 Desarrollo de la práctica.

En esta práctica se encontró un oscilador para un autómata celular hexagonal y se encontró una la regla para el autómata celular de arena. Este proceso se desarrollaron las siguientes actividades para conseguir los resultados esperados.

3.1 Búsqueda de un oscilador en el Hexagonal CA

La exploración de autómatas celulares hexagonales comenzó con el objetivo de descubrir un oscilador diferente al presentado en clase con la regla B2/S34H. La experimentación de diferentes combinaciones de reglas se realizó hasta generar patrones oscilatorios estables.

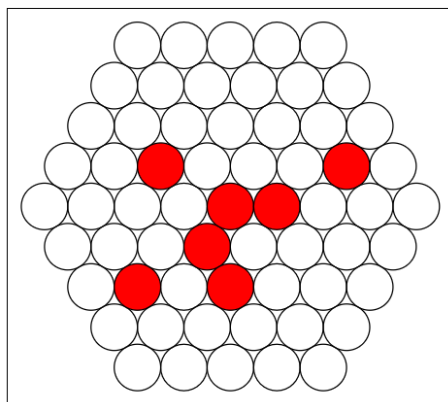


Figura 3 Diagrama mostrando la vecindad hexagonal de una célula.

3.1.1 Configuración del oscilador

Después de múltiples iteraciones y pruebas, se identificó la regla B2/S6H como una configuración oscilatoria. Esta regla específica establece que una célula muerta "nace" si tiene exactamente 2 vecinos vivos (B2), mientras que una célula viva "sobrevive" si tiene exactamente 6 vecinos vivos (S6). La 'H' en la notación indica que estamos trabajando con una vecindad hexagonal, lo que significa que cada célula tiene seis células vecinas adyacentes, diferenciándose así de los autómatas celulares tradicionales de rejilla cuadrada.

La regla B2/S6H significa:

- B2: Una célula muerta nace si tiene exactamente 2 vecinos vivos
- S6: Una célula viva sobrevive si tiene 6 vecinos vivos
- H: Indica que se usa vecindad hexagonal

El oscilador descubierto exhibe un comportamiento de alternancia entre dos estados distintos pero igualmente estructurados. En su primer estado, el patrón forma una

configuración que se asemeja a una línea vertical con la siguiente disposición: una célula viva en el centro, rodeada por dos células vivas en posiciones opuestas.

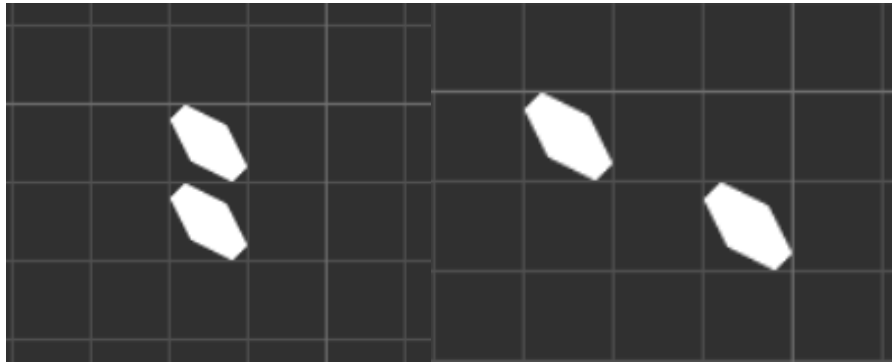


Figura 4 Estados del oscilador.

Durante la transición al segundo estado, las células vivas se reorganizan siguiendo las reglas establecidas. El patrón se transforma en una configuración diagonal, donde las células vivas se desplazan a posiciones alternadas, creando una disposición que recuerda a una línea inclinada.

3.1.2 Implementación del Sand Block CA

La implementación del autómata celular de arena (Sand Block CA) comenzó con un análisis del formato Margolus y su aplicación en Golly. El objetivo principal era simular el comportamiento físico de partículas de arena cayendo bajo el efecto de la gravedad, un fenómeno que requiere una comprensión detallada de las reglas de transición en bloques 2x2.

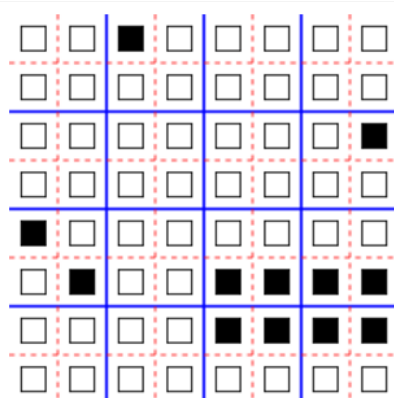


Figura 5 Diagrama del vecindario Margolus, mostrando la división en bloques 2x2 y el desplazamiento entre generaciones.

3.1.3 Formato Margolus

El formato Margolus utiliza una notación específica que comienza con "Mx,D" seguida de 16 números separados por punto y coma. Cada número representa una transición específica para una de las 16 configuraciones posibles en un bloque 2x2. En nuestro caso, la implementación resultante fue:

Mx,D;0;4;8;12;4;12;12;13;8;12;12;14;12;13;14;15

Esta cadena de números aparentemente simple codifica un comportamiento complejo que simula la física de partículas de arena.

3.1.4 Transiciones

Cada número en la regla representa una transición específica. Por ejemplo:

- El primer "0" indica que un bloque completamente vacío permanece sin cambios
- Los valores "4", "8" y "12" representan diferentes configuraciones de caída de partículas
- Los valores más altos como "13", "14" y "15" manejan casos donde hay múltiples partículas en el bloque

La siguiente tabla muestra los posibles estados de esta regla:

Numero	Estado inicial		Estado final	
0	0	0	0	0
	0	0	0	0
1	1	0	0	0
	0	0	1	0
2	0	1	0	0
	0	0	0	1
3	1	1	0	0
	0	0	1	1
4	0	0	0	0
	1	0	1	0
5	1	0	0	0
	1	0	1	1
6	0	1	0	0
	1	0	1	1
7	1	1	1	0
	1	0	1	1
8	0	0	0	0
	0	1	0	1
9	0	1	0	0
	1	0	1	1
10	0	1	0	0
	0	1	1	1
11	1	1	0	1
	0	1	1	1
12	0	0	0	0

	1	1	1	1
13	1	0	1	0
	1	1	1	1
14	0	1	0	1
	1	1	1	1
15	1	1	1	1
	1	1	1	1

Tabla 1 Tabla de Transiciones

El comportamiento de la arena se logra mediante la combinación de estas transiciones. Las partículas tienden a caer verticalmente cuando hay espacio debajo de ellas, y se deslizan diagonalmente cuando encuentran obstáculos. Este comportamiento emergente surge de la aplicación repetida de las reglas de transición en los bloques 2x2.

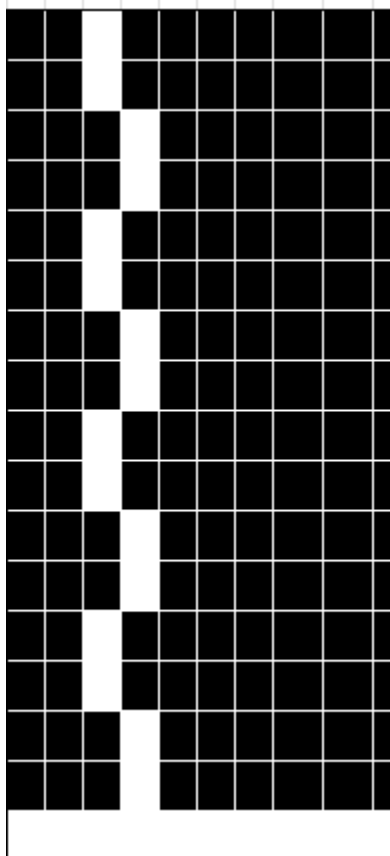


Figura 6 Comportamiento de caída y deslizamiento de las partículas de arena.

3.2 Desafíos y soluciones

Entre los desafíos que tuvimos que resolver fueron las pruebas del oscilador hexagonal y la comprensión del formato Margolus. Inicialmente fue complejo entender cómo mapear las 16 configuraciones posibles. Se logró solucionar estudiando la documentación y ejemplos proporcionados en clase. Después para

encontrar una regla que produjera un oscilador estable se tuvieron varios intentos hasta encontrar una regla y un oscilador.

3.3 Resultados obtenidos

Oscilador en el autómata celular hexagonal

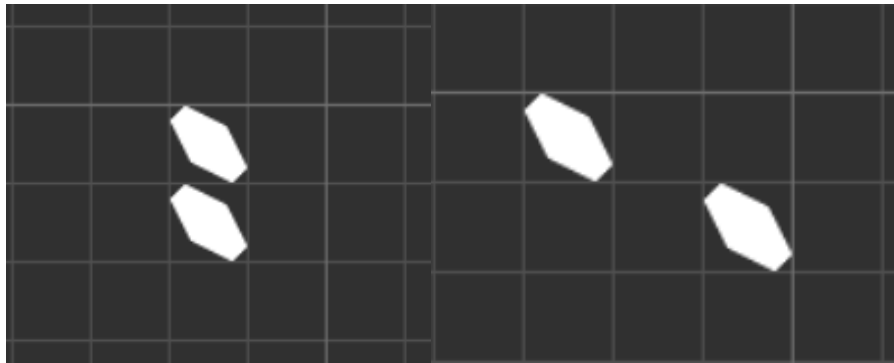


Figura 7 Oscilador en el autómata celular hexagonal.

Sand block CA

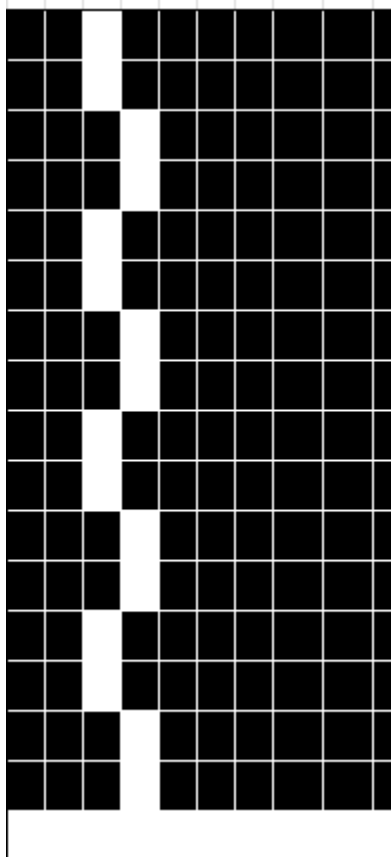


Figura 8 Autómata celular de arena.

4 Conclusiones y recomendaciones.

La exploración de diferentes reglas en el contexto hexagonal reveló cómo pequeñas modificaciones en las reglas de nacimiento y supervivencia pueden producir comportamientos radicalmente diferentes. En particular, el descubrimiento del oscilador con la regla B2/S6H demostró que existen múltiples configuraciones capaces de generar patrones oscilatorios estables, más allá de los ejemplos tradicionales presentados en clase. Además El Sand Block CA utilizando el formato Margolus permitió comprender cómo las reglas pueden dar lugar a comportamientos complejos.

Para futuros estudiantes que realicen esta práctica, se recomienda dedicar tiempo adicional a la exploración sistemática de diferentes reglas en el CA hexagonal antes de establecerse en una configuración específica. También sería beneficioso documentar detalladamente los resultados de cada modificación en las reglas del Sand Block CA, ya que esto puede ayudar a identificar patrones y relaciones entre las reglas y los comportamientos resultantes. Además, se sugiere experimentar con diferentes tamaños de inicialización y configuraciones para comprender mejor cómo escalan los comportamientos observados.

Como observación final, esta práctica ha demostrado claramente la importancia de la experimentación práctica en el aprendizaje de los autómatas celulares. Los conceptos teóricos cobran vida cuando se pueden observar y manipular directamente, y la capacidad de visualizar los resultados en tiempo real a través de Golly es útil para desarrollar una intuición sobre estos sistemas.

5 Bibliografía.

- Durand-Lose, J. (2001). Representing reversible cellular automata with reversible block cellular automata. Discrete Mathematics & Theoretical Computer Science. DMTCS., DMTCS Proceedings vol. AA,...(Proceedings). <https://doi.org/10.46298/dmtcs.2297>
- Erdogan, V. (2018). 2D hexagonal cellular automata: The complexity of the forms. En arXiv [nlin.CG]. <http://arxiv.org/abs/1811.12387>